Informe de pruebas – Modelo de aprendizaje no supervisado

1. Objetivo

El propósito de estas pruebas es validar el funcionamiento del componente de aprendizaje no supervisado implementado con el algoritmo **K-Means**, verificando la consistencia de los datos, la correcta asignación de grupos y la generación del archivo de salida.

2. Entorno de pruebas

- **Lenguaje:** Python
- **Bibliotecas:** pandas, scikit-learn
- **Algoritmo:** K-Means
- **Número de grupos configurados:** 3
- **Dataset utilizado:** `datos/dataset_agrupamiento.csv`
- **Cantidad de registros analizados:** 150

3. Pruebas ejecutadas

Se realizaron ocho pruebas orientadas a comprobar la existencia del dataset, su estructura, la capacidad del modelo para procesar los registros, la asignación de los tres grupos y la creación del archivo de resultados.

4. Resultados del modelo

Durante la ejecución se obtuvieron las siguientes métricas:

- **Inercia:** 117.57
- **Coeficiente de silueta:** 0.471
- **Número de grupos:** 3

- **Registros procesados:** 150

El coeficiente de silueta refleja una separación moderada entre los grupos. Estas métricas describen el comportamiento del agrupamiento, aunque no garantizan que sea la configuración óptima.

5. Archivo generado

El modelo produce el archivo `datos/resultados_agrupamiento.csv`, que contiene los datos originales de cada viaje junto con una columna adicional denominada **grupo**, donde se indica la asignación correspondiente.

6. Conclusión

Las ocho pruebas realizadas fueron satisfactorias. Se comprobó que el dataset existe y tiene la estructura esperada, que el modelo procesa los registros, asigna los tres grupos definidos y genera el archivo de salida.

Las pruebas confirman el funcionamiento básico del componente, aunque la calidad del agrupamiento deberá evaluarse con datos reales y mediante comparaciones adicionales en futuros desarrollos.

7. Limitaciones

Los datos empleados son sintéticos y se utilizan únicamente con fines académicos. Por tanto, los resultados no representan mediciones oficiales ni reflejan el comportamiento real del sistema de transporte público.